

- 1 Objectifs du cours
- 2 Introduction
- 3 Caractéristiques
- 4 Architecture physique
- 5 Architecture logique
- 6 Architecture logicielle



1 Objectifs du cours

2 Introduction

3 Caractéristiques

4 Architecture physique

5 Architecture logique

6 Architecture logicielle

Objectifs

- Comprendre la notion de réseau et décrire ses différentes caractéristiques
- Définir la notion d'architecture de réseaux et décrire ses différents aspects
- Distinguer les différentes structures physiques des réseaux
- Comprendre leurs organisations logiques et protocolaires

- 1 Objectifs du cours
- 2 Introduction**
- 3 Caractéristiques
- 4 Architecture physique
- 5 Architecture logique
- 6 Architecture logicielle

Introduction

- Les réseaux sont conçus dans le but de transporter des informations d'une entité à une autre à travers une interconnexion de dispositifs
- Ils facilitent les communications et les interactions entre les hommes et les choses
- Un réseau est une interconnexion de noeuds reliés par des supports de communication.
- Il peut-être connecté à d'autres réseaux et contenir des sous-réseaux

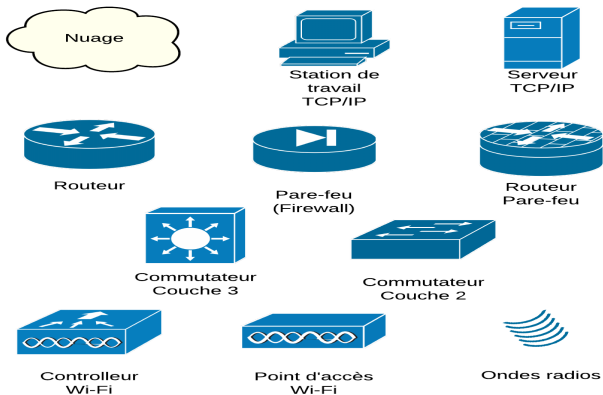
Types d'informations

- Voix
- Données (texte, vidéo, etc)
- Les deux,...

Classification des réseaux

Les composants des réseaux se répartissent selon deux types :

- les composants de traitement sont les entités produisant et/ou consommant les informations qui circulent sur le réseau (par exemple les ordinateurs) ;
- les composants de routage assurent la transition et la circulation des informations échangées entre les composants de traitement (par exemple, les câbles, commutateurs)

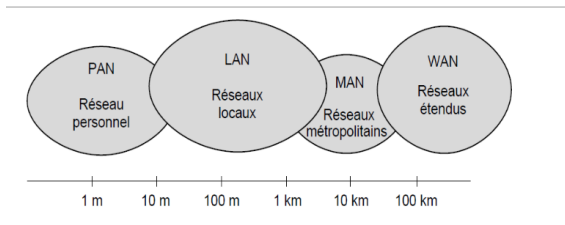


Composants de base du réseau

Classification des réseaux

On peut classer les réseaux selon leurs tailles

- PAN (Personnel Area Network)
- LAN (Local Area Network)
- MAN (Metropolitan Area Network)
- WAN (Wired Area Network)



Architecture

L'architecture d'un réseau comprend 3 parties :

- **L'architecture physique** définit la topologie physique d'interconnexion des composants du réseau.
- **L'architecture logique** définit la topologie de circulation de l'information. Elle peut être différente de l'architecture physique.
- **L'architecture logicielle** définit les logiciels assurant l'acheminement des données

- 1 Objectifs du cours
- 2 Introduction
- 3 Caractéristiques
- 4 Architecture physique**
- 5 Architecture logique
- 6 Architecture logicielle

Architecture physique(1)

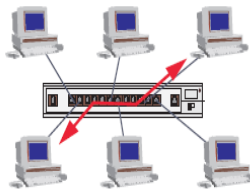
- C'est la manière dont sont disposés les composants physiques de l'infrastructure réseau
- Topologie physique
- Topologies de base
 - Bus
 - Etoile
 - Anneau
- Topologies construites
 - Maillées
 - Hiérarchiques

Architecture physique(2)

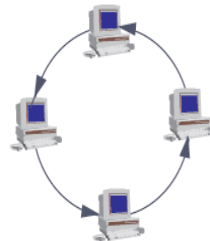
Les topologies de base



BUS



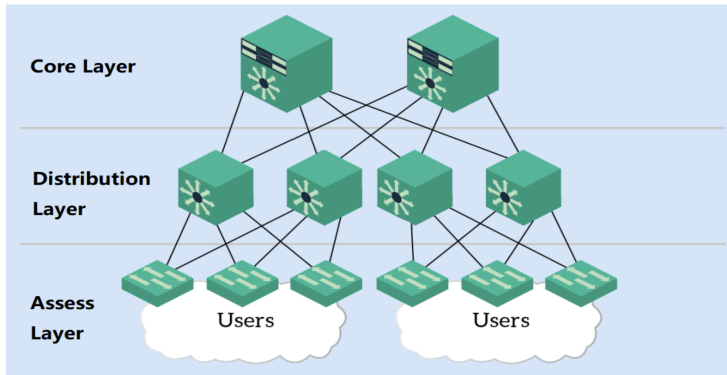
ETOILE



ANNEAU

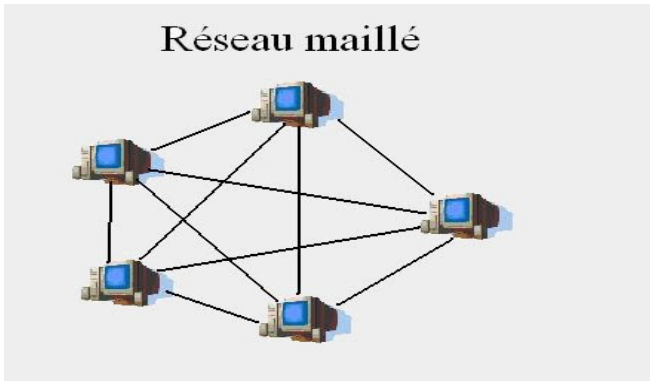
Architecture physique(3)

Les topologies hiérarchiques



Architecture physique(3)

Les topologies maillées



- 1 Objectifs du cours
- 2 Introduction
- 3 Caractéristiques
- 4 Architecture physique
- 5 Architecture logique**
- 6 Architecture logicielle

Architecture logique: Définition

- C'est la manière dont les données circulent entre les équipements
- La manière dont les équipements de connexion transfèrent les données
- On distingue:
 - La diffusion ou multipoint
 - La transmission point-à-point

Diffusion(1)

Figure 1: Support sans fil



Figure 2: Bus

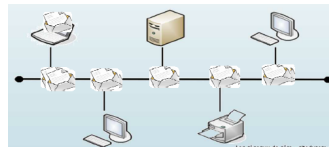
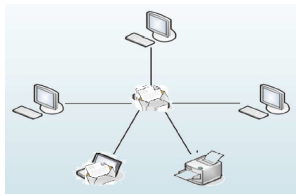


Figure 3: Etoile



Figure 4: Anneau

Diffusion(2)

Plusieurs inconvénients :

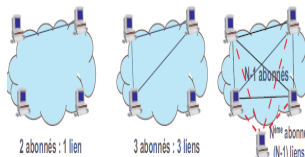
- Sur les performances
- Sur la sécurité

Transmission point à point

- Transfert ciblé
- basé sur un critère défini par la technique de transfert utilisé, principalement
 - Adresse du destinataire
 - Plusieurs chemins possibles pour un flux de données
 - Il s'agit du routage
 - Référence du chemin des données
 - Chemin unique généralement construit avant la transmission des données
 - Il s'agit de la commutation

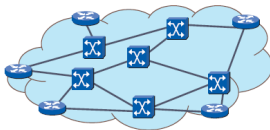
Commutation(1)

- Transférer une information reçue d'un port d'entrée à un port de sortie d'un équipement intermédiaire
- Relation de 1 à 1 parmi n ou interconnexion totale
- Équipement
 - **Routeur**
 - **Commutateur**

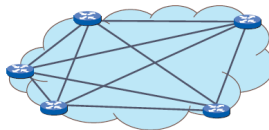


Commutation(2)

- On distingue alors 2 grands types de commutation
 - Commutation de circuits
 - Commutation de paquets
- Un réseau à commutation assure une connectivité totale
- la topologie logique ou interconnexion totale, vue du côté des utilisateurs, est différente de la topologie physique réelle



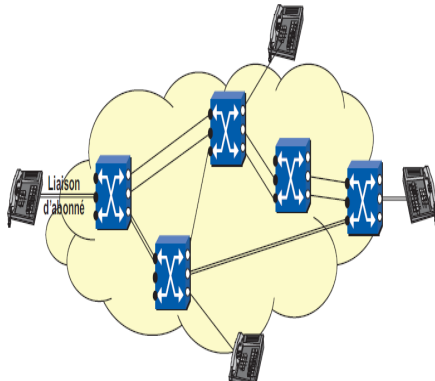
Vue physique du réseau



Vue logique du réseau

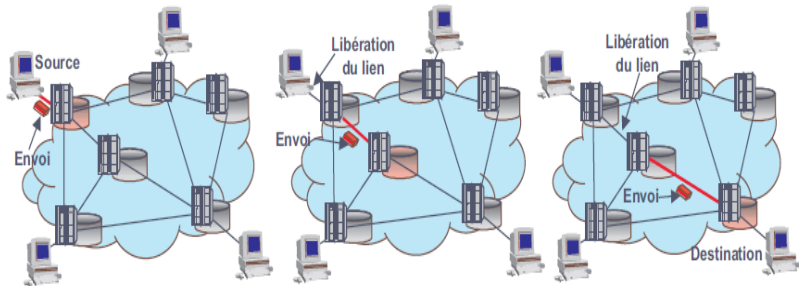
Commutation de circuits

- Un circuit réel est établi de la source à la destination pour acheminer les données
- Exemple : Réseau Téléphonique Commuté (RTC)



Commutation de message

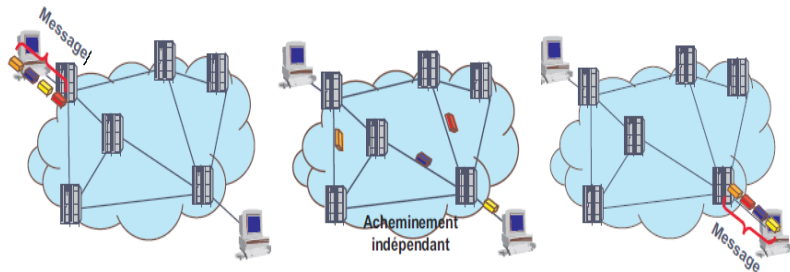
- La commutation de messages n'établit aucun lien physique entre les deux systèmes d'extrémité.
- Le message est transféré de noeud en noeud et mis en attente si le lien internoeud est occupé
- Réseaux de télex et systèmes de messagerie modernes



Commutation de paquets

6

- Similaire à la commutation de messages
- L'information est découpée en paquets transportés de point en point selon la disponibilité des ressources
- Exemple : Frame Relay, ATM, IP



Commutation de paquets

2 types de commutation de paquets

- mode connecté
 - Circuit virtuel : les paquets suivent le même chemin (circuit virtuel)
 - Exemple : Frame Relay, ATM
- mode non connecté
 - pas de circuit : les paquets sont acheminés indépendamment des autres
 - C'est le routage
 - Exemple : IP

Commutation de paquets

Routage vs Commutateur

- Commutation
 - lorsque l'équipement intermédiaire est un commutateur
 - le transfert se fait sur la base d'une référence de chemin
 - généralement au sein d'un réseau de technologie donnée
- Routage
 - lorsque l'équipement intermédiaire est un routeur
 - le transfert se fait sur la base d'une adresse de destination
 - généralement entre des réseaux différents

- 1 Objectifs du cours
- 2 Introduction
- 3 Caractéristiques
- 4 Architecture physique
- 5 Architecture logique
- 6 Architecture logicielle**

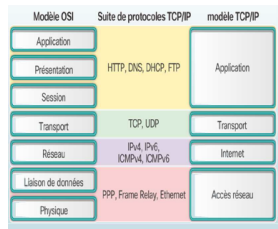
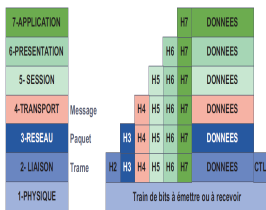
Modèle de référence

- Les fonctions du réseau sont réparties en couches
 - pour simplifier leurs traitements et
 - faciliter l'interopérabilité entre des systèmes différents
- La manière de faire cette répartition représente une possibilité **d'architecture en couches ou un modèle de référence**

Modèle de référence

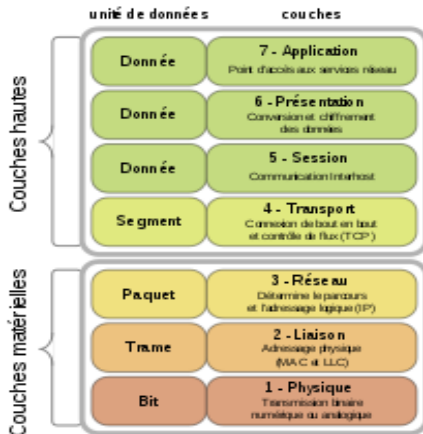
- organiser le dialogue entre toutes les applications, en gérant des sessions d'échange (couche SESSION) ;
- traduire les données selon une syntaxe de présentation aux applications pour que celles-ci soient compréhensibles par les deux entités d'application (couche PRÉSENTATION) ;
- fournir à l'application utilisateur tous les mécanismes nécessaires à masquer à celle-ci les contraintes de transmission (couche APPLICATION).

- Définit un cadre d'accueil des protocoles du réseau
- Mais ne décrit aucun protocole
- Exemples de modèles :
 - OSI
 - TCP/IP
 - ATM
 - IEEE



Modèle OSI

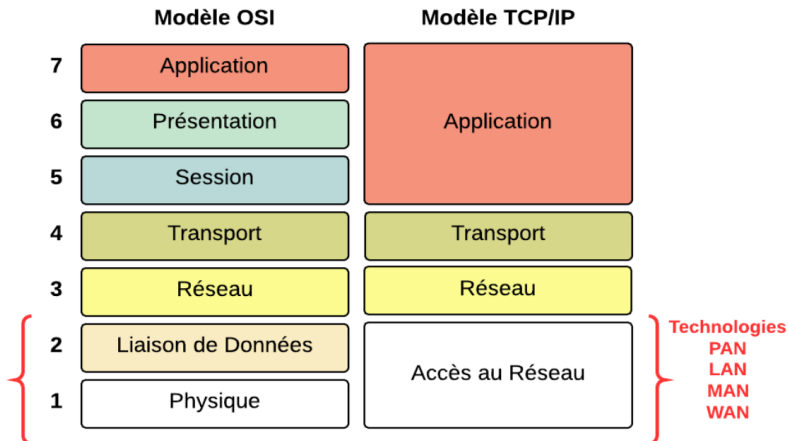
- Open System Interconnection de l'ISO
- Répartit les fonctions nécessaires à l'interconnexion de systèmes (ordinateurs) en 7 parties (couches)



Modèle OSI

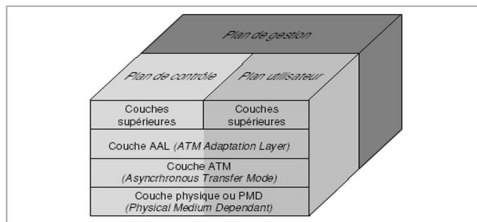
- C'est un modèle générique sur lequel repose d'autres modèles:
- En ajoutant/supprimant des couches
- Exemple : TCP/IP, IEEE
- En déplaçant des fonctions d'une couche à une autre
- En séparant les fonctions suivant des plans fonctionnels:
 - Plan de données
 - Plan de contrôle
 - Plan de gestion

Modèle OSI



Modèle OSI

ATM : architecture



L'architecture ATM possède trois plans. Un plan est un réseau ; donc, l'ATM possède trois réseaux mais qui sont multiplexés sur un même réseau physique.

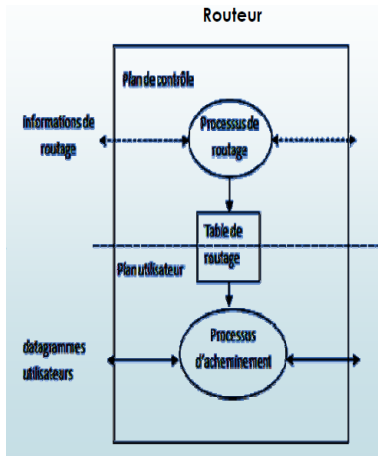
- Plan utilisateur qui transporte les données utilisateur.
- Plan de contrôle qui ouvre et ferme les circuits virtuels.
- Plan de gestion qui transporte les informations de gestion.

La reconnaissance du plan se fait grâce à la valeur de la référence.

Plan d'une architecture

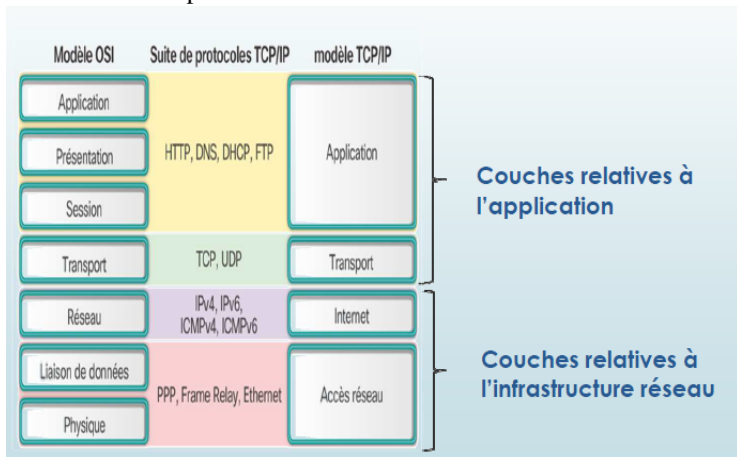
On peut distinguer

- Plan de données: fonctions de transfert des données utilisateur
- Plan de contrôle : fonction de signalisation (messages de contrôle : établissement et libération de circuits, messages de routage, ...)
- Plan de gestion : fonction de détection d'erreurs, de configuration et de surveillance du réseau, ...



Catégories d'architecture réseau

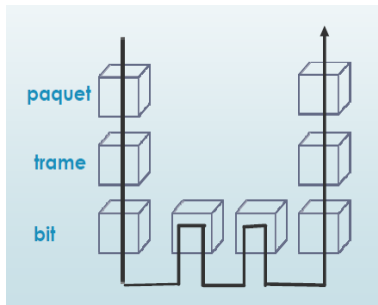
Implication des couches dans le transfert



Catégories d'architecture réseau

Architectures niveau 1

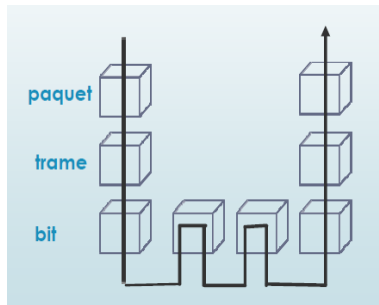
- les noeuds intermédiaires s'occupent au plus de modifier le type de support
- Exemple : des concentrateurs



Catégories d'architecture réseau

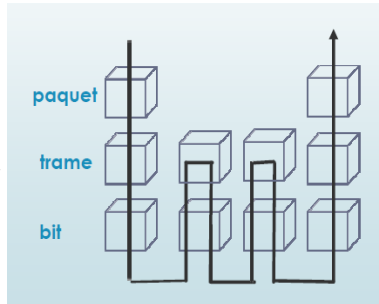
Architectures niveau 1

- les noeuds intermédiaires s'occupent au plus de modifier le type de support
- Exemple : des concentrateurs



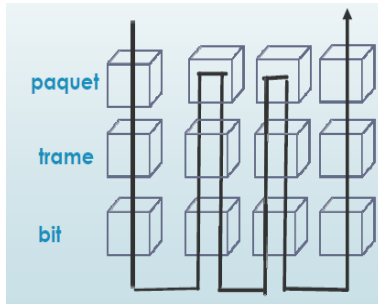
Architectures niveau 2

- les noeuds de transfert récupèrent les trames à partir des bits
- En fonction de la référence ou de l'adresse destination, route ou commute la trame
- Le plus souvent des commutateurs



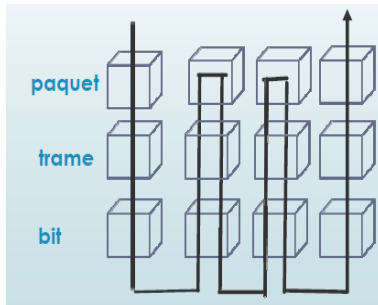
Architectures niveau 3

- Les trames sont décapsulées pour retrouver les paquets
- Les adresses ou références des paquets permettent de les router ou de les commuter
- Le plus souvent des routeurs



Architectures hybride

- possède des niveaux différents
 - Exemple : on a des noeuds qui commutent des trames
 - d'autres qui routent des paquets
- Un noeud de transfert possède les 2 niveaux à la fois
 - Un noeud capable à la fois de commuter des trames et de router des paquets
 - Exemple : MPLS



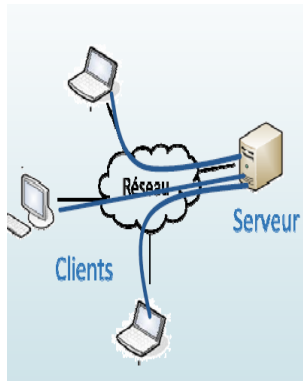
Organisations du service

Dans les réseaux, on distingue deux types d'organisations dans les échanges d'informations:

- Approche Client/Serveur
- Approche Pair-à-pair

Client/Serveur(1)

- 2 rôles distincts pour les entités connectées
 - Client : demandeur de service
 - Serveur : fournisseur de service
- Internet a été conçu dans ce modèle de communication
 - Les utilisateurs reçoivent des informations des serveurs centraux
 - En envoyant une requête à l'aide de l'adresse et du port du serveur

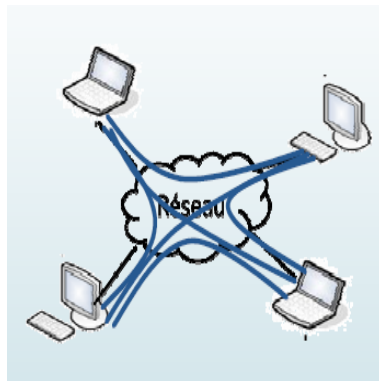


Client/Serveur(2)

- Avantages
 - Cohérence des données
 - Administration centralisée
 - Meilleure sécurité des données
- Problèmes :
 - Encombrements de routes
 - Goulets d'étranglement au niveau des serveurs

Architectures Pair-à-Pair (1)

- Créer des communications entre utilisateurs et se passer des serveurs centraux
- Tous les noeuds opèrent d'égal en égal
- Ils sont en même temps demandeurs et fournisseurs de services



Architectures Pair-à-Pair (2)

- Avantages:
 - Augmenter les communications entre internautes
 - Disponibilité des données
- Inconvénients:
 - Redondance et incohérence des données
 - Manque de fiabilité des données